

Formelsammlung: Potenzen

Teil 1: Potenzbegriff · Vorzeichen · die fünf Potenzgesetze · Exponent 0 und negative Exponenten · Seite 1/2

1. Potenz, Basis, Exponent



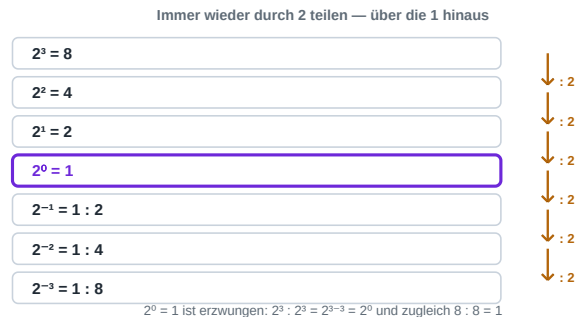
Für eine natürliche Zahl $n \geq 1$ ist $a^n = a \cdot a \cdot \dots \cdot a$ mit n Faktoren. **a** heißt **Basis**, **n** heißt **Exponent**, das Ergebnis **Potenzwert**. Gesprochen „a hoch n“. Der Exponent zählt die *Faktoren*, nicht die Malpunkte: In a^4 stehen vier a und drei Malpunkte. Farbcode: **Basis blau** · **Exponent violett** · **Potenzwert grün** · **Zehnerpotenzen orange**.

3. Die fünf Potenzgesetze

	Regel	Warum — Faktoren abzählen	Beispiel
(1)	$a^m \cdot a^n = a^{m+n}$	m Faktoren und n Faktoren sind zusammen $m + n$	$2^3 \cdot 2^4 = 2^7 = 128$
(2)	$a^m : a^n = a^{m-n}$	n Paare kürzen sich weg, $m - n$ bleiben	$3^5 : 3^2 = 3^3 = 27$
(3)	$(a^m)^n = a^{m \cdot n}$	n Klammern zu je m Faktoren	$(2^3)^2 = 2^6 = 64$
(4)	$a^n \cdot b^n = (a \cdot b)^n$	je ein a und ein b bilden n Paare	$2^3 \cdot 5^3 = 10^3 = 1000$
(5)	$a^n : b^n = (a : b)^n$	jedes Paar wird einzeln gekürzt	$12^3 : 3^3 = 4^3 = 64$

Bei (1) bis (3) muss die **Basis** gleich sein, bei (4) und (5) der **Exponent**. Passt weder das eine noch das andere, gibt es kein Gesetz — dann bleibt der Term stehen. Alle Gesetze gelten auch für *negative* und für *gebrochene* Exponenten.

5. Exponent 0 und negative Exponenten



Für $a \neq 0$ gilt $a^0 = 1$ und $a^{-n} = 1 : a^n$. Beides ist nicht geraten, sondern *erzwungen*: Nach Gesetz (2) ist $a^3 : a^3 = a^{3-3} = a^0$, und zugleich ergibt jede Zahl durch sich selbst geteilt 1. Genauso: $a^1 : a^4 = a^{-3}$ nach dem Gesetz und $1 : a^3$ durch Kürzen. Dieses Vorgehen heißt **Permanenzprinzip**: Die Schreibweise wird so erweitert, dass die bisherigen Regeln weiter gelten. **0^0 und 0^{-n} bleiben undefiniert**, denn durch 0 darf man nicht teilen.

2. Vorzeichen — die Klammer entscheidet

$$(-2)^4 = (-2)(-2)(-2)(-2) = +16$$

$$-2^4 = -(2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2) = -16$$

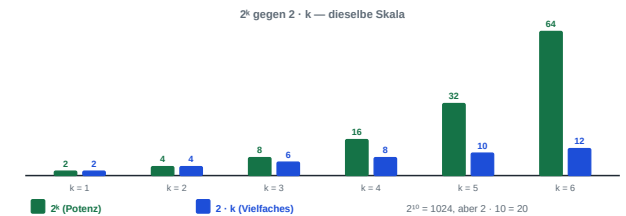
Potenzieren geht vor Vorzeichen. Wer die negative Zahl potenzieren will, muss sie einklammern.

Bei negativer Basis entscheidet der Exponent:

gerade → positiv · **ungerade** → negativ.

Die Minuszeichen heben sich paarweise auf; bei ungeradem Exponenten bleibt genau eines übrig. Bei *positiver* Basis ist das Ergebnis immer positiv.

4. Potenz ist kein Vielfaches



a^n ist *nicht* $a \cdot n$. Die Potenz wächst ungleich schneller: Von k auf k + 1 wird sie mit a *multipliziert*, das Vielfache nur um a *vergrößert*.

6. Typische Fehler

$a^2 \cdot a^3 = a^6$ — falsch. Beim *Multiplizieren* werden die Exponenten **addiert**: a^5 . Multipliziert werden sie nur bei $(a^2)^3$.

$a^3 + a^3 = a^6$ — falsch. Fürs *Addieren* gibt es kein Gesetz: $a^3 + a^3 = 2a^3$, wie $2x + 5x = 7x$.

$2^{-3} = -8$ — falsch. Ein negativer Exponent macht die Potenz **klein**, nicht negativ: $2^{-3} = 1 : 8 = 0,125$.

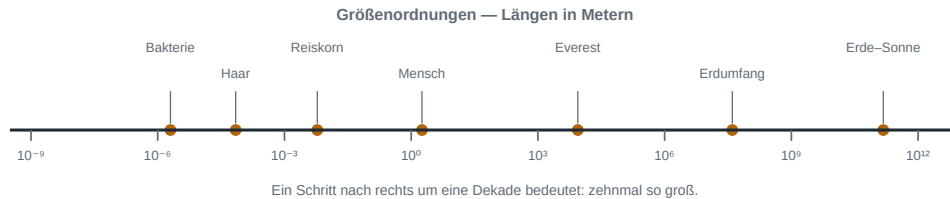
$a^0 = 0$ — falsch. Es ist **1**, für jede Basis außer 0.

$(a + b)^2 = a^2 + b^2$ — falsch. Gesetz (4) gilt für *Produkte*, nicht für Summen; hier hilft die binomische Formel.

Formelsammlung: Potenzen

Teil 2: Zehnerpotenzen · wissenschaftliche Schreibweise · Potenzfunktionen · die n-te Wurzel · Seite 2/2

7. Zehnerpotenzen und wissenschaftliche Schreibweise



Jede Zahl außer 0 lässt sich schreiben als $z \cdot 10^n$ mit $1 \leq z < 10$ und ganzem n . $n > 0$: Komma um n Stellen nach *rechts*, die Zahl ist groß und hat $n + 1$ Ziffern vor dem Komma. $n < 0$: Komma um $|n|$ Stellen nach *links*; nach dem Komma stehen erst $|n| - 1$ Nullen, dann die erste Ziffer. Der Exponent gibt die **Größenordnung** an.

8. Rechnen mit Zehnerpotenzen

1. Faktoren und Zehnerpotenzen getrennt rechnen.
2. Zehnerpotenzen mit Gesetz (1) bzw. (2) zusammenfassen.
3. Liegt z wieder zwischen 1 und 10? Sonst nachbessern.

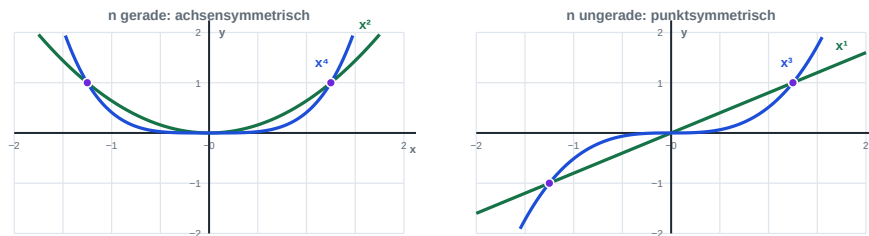
$$(4 \cdot 10^5) \cdot (5 \cdot 10^3) = 20 \cdot 10^8 = 2 \cdot 10^9$$

$$(6 \cdot 10^2) : (8 \cdot 10^6) = 0,75 \cdot 10^{-4} = 7,5 \cdot 10^{-5}$$

$20 \cdot 10^8$ ist richtig gerechnet, aber keine wissenschaftliche Schreibweise: 20 liegt nicht zwischen 1 und 10. Schritt 3 fehlt.

Vorsilbe	Nano	Mikro	Milli	Kilo	Mega	Giga
Faktor	10^{-9}	10^{-6}	10^{-3}	10^3	10^6	10^9

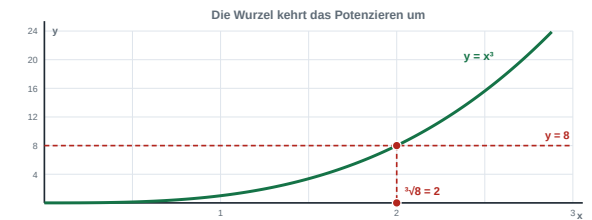
9. Die Potenzfunktionen $y = x^n$



Alle Graphen gehen durch $(0 | 0)$ und $(1 | 1)$. Bei geradem n zusätzlich durch $(-1 | 1)$, bei ungeradem durch $(-1 | -1)$.

Setzt man $-x$ ein, so entsteht $(-x)^n = (-1)^n \cdot x^n$. Daraus folgt alles: **n gerade** $\rightarrow (-1)^n = 1$, also $f(-x) = f(x)$, **achsensymmetrisch zur y-Achse**, alle Werte ≥ 0 . **n ungerade** $\rightarrow (-1)^n = -1$, also $f(-x) = -f(x)$, **punktsymmetrisch zum Ursprung**. Je größer n , desto flacher zwischen -1 und 1 und desto steiler außerhalb. $n = 1$ ist die Ursprungsgerade, $n = 2$ die Normalparabel.

10. Die n-te Wurzel



$\sqrt[3]{8} = 2$, denn $2^3 = 8$. Die Gleichung $x^3 = 8$ hat genau diese eine Lösung; $x^3 = 16$ hätte zwei.

Für $a \geq 0$ und $n \geq 2$ ist $\sqrt[n]{a}$ diejenige **nicht negative** Zahl mit $(\sqrt[n]{a})^n = a$. Bei $n = 2$ lässt man die 2 weg und schreibt $\sqrt{a}$.

11. Wurzel als Potenz

$$a^{1/n} = \sqrt[n]{a}$$

Erzwungen, nicht erfunden: Nach Gesetz (3) wäre $(a^{1/n})^n = a^{n/n} = a$ — genau das leistet die n -te Wurzel.

Damit gelten *alle* Potenzgesetze auch für Wurzeln:

$$\sqrt[n]{a \cdot b} = \sqrt[n]{a} \cdot \sqrt[n]{b}$$

Gesetz (4), rückwärts gelesen: $\sqrt[3]{8 \cdot 10^6} = \sqrt[3]{8} \cdot \sqrt[3]{10^6} = 200$.

n	2	3	4	5
2^n	4	8	16	32
3^n	9	27	81	243

12. Wurzel oder Gleichung?

$$\sqrt[4]{16} = 2 \quad x^4 = 16 \rightarrow x = 2 \text{ oder } x = -2$$

Das Wurzelzeichen liefert **eine** Zahl, und zwar nie eine negative. Die *Gleichung* hat bei **geradem** n und $a > 0$ dagegen **zwei** Lösungen.

Bei **ungeradem** n hat $x^n = a$ genau **eine** Lösung — und zwar für jedes a , auch für negatives: $x^3 = -8 \rightarrow x = -2$.

Und $\sqrt[n]{a}$ ist für $a < 0$ **nicht definiert**, wenn n gerade ist: Keine gerade Potenz ist negativ.

13. So gehst du vor

1. Gleiche **Basis**? $\rightarrow$ Gesetze (1) bis (3): Exponenten addieren, subtrahieren oder multiplizieren.
2. Gleicher **Exponent**? $\rightarrow$ Gesetze (4), (5): Basen mal oder geteilt.
3. Weder noch? $\rightarrow$ Ausrechnen oder stehen lassen.
4. Negativer Exponent? $\rightarrow$ Kehrwert: $a^{-n} = 1 : a^n$.
Zehnerpotenzen? $\rightarrow$ Faktor zwischen 1 und 10 prüfen.

Unsicher? $a = 2$ einsetzen und beide Seiten ausrechnen: $2^2 \cdot 2^3 = 4 \cdot 8 = 32 = 2^5$ ✓, aber $2^6 = 64$ ✗.